

En todos los ejercicios modelizar: defina las variables aleatorias que considere e indicar su distribución y sus parámetros según corresponda. Indique los pivotes o estadísticos de prueba y sus distribuciones debidamente. Las conclusiones de los test deben estar en términos del enunciado.

Preguntas	1	2	3	4	5
Resultado					

1. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una variable aleatoria con media μ y varianza σ^2 . Considere los siguientes estimadores para μ :

$$\hat{T}_1 = \frac{X_1 + X_n}{2} \quad \text{y} \quad \hat{T}_2 = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$$

- (a) Determinar si cada estimador es insesgado para μ .
- (b) Calcular la eficiencia relativa de $\hat{T}_1$ respecto a $\hat{T}_2$.

2. Un fabricante de hardware quiere estimar el consumo promedio de energía (en watts) de un nuevo modelo de placa de video bajo carga máxima. Para ello realiza mediciones en 10 placas seleccionadas al azar, obteniendo los siguientes consumos

215 225 218 222 230 217 224 219 221 228.

Suponga que el consumo de energía sigue una distribución normal.

- (a) Calcular un intervalo de confianza del 95 % para el consumo promedio poblacional de la placa de video.
- (b) Calcular un intervalo de confianza del 95 % para el desvío poblacional del consumo.

3. Una empresa de marketing digital quiere determinar si existe diferencia significativa en el tiempo de consumo diario de contenido de TikTok y Youtube entre los jóvenes. Para TikTok se encuestó a 120 jóvenes, quienes reportaron un tiempo promedio de uso de 95 minutos diarios con una desviación estándar de 25 minutos. Paralelamente, para YouTube se encuestó a 110 jóvenes, quienes registraron un tiempo promedio de 85 minutos diarios con una desviación estándar de 30 minutos.

- (a) Calcular un intervalo de confianza del 95 % para estimar la diferencia real en el tiempo promedio diario dedicado a ambas plataformas.
- (b) Si se construyera un intervalo del 99 % de confianza ¿la longitud del nuevo intervalo sería mayor o menor que la del intervalo calculado en a)? Responda sin calcular el intervalo numérico.

4. Un fabricante de consolas portátiles afirma que su nuevo modelo tiene una duración media de batería de más de 8 horas durante uso intensivo de juegos. Un grupo de jugadores escépticos decide poner a prueba esta afirmación. Seleccionan una muestra de 25 consolas y las someten a una prueba estandarizada de juego intensivo, obteniendo una duración promedio de 8.3 horas. Se asume que la duración de una batería en horas sigue una distribución normal con una desviación estándar de 1.2 horas.

- (a) ¿Pueden los jugadores concluir, con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$, que la duración media real de la batería supera las 8 horas?
- (b) Calcular el p-valor.

5. (a) En un test se obtuvo un p-valor de 0.03 ¿ Qué puede concluir con un $\alpha = 0.01$?Justifique.
(b) Se calculó un intervalo de confianza para diferencia de medias y se obtuvo [0.1467,0.8992] con un nivel de 99 % ¿Puede afirmar que las medias son distintas? Plantee el test y resuelva con el intervalo dado ¿De qué nivel es el test?